

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Noções de Álgebra de Linear



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Espaço vetorial

- Considere um **espaço vetorial** real $\mathbb{R}^n$. Um **vetor** deste espaço será representado por $\vec{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$;
- Um conjunto de vetores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_m\} \in \mathbb{R}^n$ é dito ser **linear dependente** se existem números reais não nulos $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ tais que

$$\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \cdots \alpha_m \vec{x}_m = \vec{0}; \quad (1)$$

- Um conjunto de vetores $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_m\} \in \mathbb{R}^n$ é dito ser **linear independente** se

$$\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \cdots \alpha_m \vec{x}_m = \vec{0} \quad (2)$$

somente ocorra quando $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_m = 0$;

- A **dimensão** de um espaço vetorial é dada pelo número máximo de vetores linearmente independentes neste espaço.



Base de um espaço vetorial

- Uma **base** de um espaço vetorial de dimensão n é qualquer conjunto de n vetores linearmente independentes deste espaço;
- Seja $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_n\}$ uma base do $\mathbb{R}^n$. Então, qualquer vetor do $\mathbb{R}^n$ pode ser escrito como

$$\vec{x} = \alpha_1 \vec{q}_1 + \alpha_2 \vec{q}_2 + \dots + \alpha_n \vec{q}_n, \quad (3)$$

com um conjunto único de parâmetros α_i para aquele vetor;

- Construindo uma matriz quadrada $n \times n$ como

$$\mathbf{Q} := [\vec{q}_1 \ \vec{q}_2 \ \dots \ \vec{q}_n], \quad (4)$$

podemos representar o vetor acima como

$$\vec{x} = \mathbf{Q} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{bmatrix} := \mathbf{Q} \vec{x}_r, \quad (5)$$

onde $\vec{x}_r$ é a representação de $\vec{x}$ na base $\mathbf{Q}$.



Norma de vetor

- A **norma** é a generalização do conceito de magnitude para vetores. Qualquer função vetorial, denotada como $||\vec{x}||$ pode ser definida como uma norma se ela possui as seguintes propriedades:
 - i) $||\vec{x}|| \geq 0 \forall \vec{x}$ e $||\vec{x}|| = 0$ se e somente se $\vec{x} = \vec{0}$;
 - ii) $||\alpha\vec{x}|| = |\alpha| \cdot ||\vec{x}||, \forall \alpha \in \mathbb{R}$;
 - iii) $||\vec{x}_1 + \vec{x}_2|| \leq ||\vec{x}_1|| + ||\vec{x}_2||, \forall \vec{x}_1, \vec{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ – **desigualdade triangular**.
- Algumas normas de interesse:
 - i) **norma 1:** $||\vec{x}||_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$;
 - ii) **norma 2 ou euclidiana:** $||\vec{x}||_2 := \sqrt{\vec{x}^T \vec{x}} = (\sum_{i=1}^n |x_i|^2)^{1/2}$;
 - iii) **norma infinita:** $||\vec{x}||_\infty := \max_i |x_i|$.



Posto e nulidade

- O **posto** de uma matriz $\mathbf{A}$ é igual ao número de colunas (linhas) linearmente independentes desta matriz;
- Um vetor $\vec{x}$ é dito ser um **vetor nulo** de $\mathbf{A}$ se $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$;
- O **espaço nulo** de $\mathbf{A}$ consiste no conjunto de todos os vetores nulos de $\mathbf{A}$;
- A **nulidade** de $\mathbf{A}$ é o número máximo de vetores nulos de $\mathbf{A}$, linearmente independentes entre si. Pode-se mostrar que $\text{nulidade}(\mathbf{A}) = \text{número de coluna de } \mathbf{A} - \text{posto}(\mathbf{A})$;
- Sejam $\mathbf{A}^{m \times n}$ e $\vec{y}^{m \times 1}$. Existe uma solução $\vec{x}^{n \times 1}$ para a equação vetorial $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{y}$, se e somente se o posto de $\mathbf{A}$ é m (dita ser uma matriz de posto cheio).



Inversa de uma matriz

- A matriz de cofatores **C** de uma matriz quadrada **A** é tal que $c_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{M}_{i,j})$. $\mathbf{M}_{i,j}$ é construída excluindo-se a i -ésima linha e j -ésima coluna de **A**;
- Uma matriz quadrada é dita ser **não-singular** se ela possui posto cheio, o que implica que seu determinante é não nulo;
- A **inversa** de uma matriz quadrada não singular **A**, denotada por $\mathbf{A}^{-1}$, é tal que $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$. A inversa pode ser calculada por

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{Adj}(\mathbf{A})}{\det(\mathbf{A})}, \quad (6)$$

onde $\text{Adj}(\mathbf{A})$ denota a matriz adjunta de **A**, definida como a matriz de cofatores transposta de **A**.



Transformação de similaridade

- Considere a equação $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{y}$, com $\mathbf{A}$ quadrada e definida no $\mathbb{R}^n$. Suponha os vetores $\vec{x}_q$ e $\vec{y}_q$ sendo as representações das matrizes anteriores na base $\mathbf{Q}$, tal que

$$\vec{x} = \mathbf{Q}\vec{x}_q, \quad \vec{y} = \mathbf{Q}\vec{y}_q, \quad \mathbf{A}_q\vec{x}_q = \vec{y}_q; \quad (7)$$

- Então,

$$\mathbf{A}_q = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{A}_q\mathbf{Q}^{-1}; \quad (8)$$

- Esta é a chamada **transformação de similaridade**, e as matrizes $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}_q$ são ditas serem similares.



Autovalores e autovetores

- O **autovalor** de uma matriz quadrada $\mathbf{A}^{n \times n}$ é definido como o número real ou complexo λ tal que exista um vetor não nulo $\vec{X}$ tal que $\mathbf{A}\vec{X} = \lambda\vec{X}$;
- Ao vetor não nulo $\vec{X}$ que atende ao exposto acima, damos o nome de **autovetor** de $\mathbf{A}$;
- Note que

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \vec{X} = \vec{0}, \quad (9)$$

e a expressão acima só é válida para um $\vec{X}$ não nulo se a matriz $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ for singular, ou

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0; \quad (10)$$

- Note que a expressão acima leva a uma equação polinomial em λ de grau n . A este polinômio, daremos o nome de **polinômio característico** de $\mathbf{A}$.



Forma diagonal

- Suponha que a matriz quadrada $\mathbf{A}^{n \times n}$ possua n autovalores *distintos*. Formemos uma base para $\mathbf{A}$ com os n autovetores desta matriz:

$$\mathbf{Q} = [\vec{q}_1 \ \vec{q}_2 \ \cdots \ \vec{q}_n], \quad (11)$$

associados, respectivamente, aos autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. É fácil ver que $\mathbf{A}\vec{q}_1 = \lambda_1\vec{q}_1$, e assim por diante;

- Formemos a matriz

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}; \quad (12)$$

- Vemos facilmente que $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ e, portanto, $\hat{\mathbf{A}}$ e $\mathbf{A}$ são similares, *possuindo os mesmos autovalores*;
- $\hat{\mathbf{A}}$ é dita ser a forma **diagonal** de $\mathbf{A}$, com seus autovalores na diagonal principal.



Funções de uma matriz quadrada

- Seja uma matriz quadrada $\mathbf{A}$. Definimos a potenciação matricial como:

$$\mathbf{A}^k := \mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A} \cdots \mathbf{A} \text{ (k vezes);} \quad (13)$$

- Seja uma série de potências com raio de convergência ρ , de forma $f(\lambda) = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \lambda^i$. Se todos os autovalores de $\mathbf{A}$ tiverem módulo menor que ρ , então

$$f(\mathbf{A}) = \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i \mathbf{A}^i; \quad (14)$$



Exponenciação matricial

- A exponencial temporal matricial é dada por:

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + t\mathbf{A} + \frac{t^2}{2!}\mathbf{A}^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k \mathbf{A}^k, \quad (15)$$

sendo essa série convergente para quaisquer t e autovalores de $\mathbf{A}$ finitos;

- Algumas propriedades:

- i) $e^0 = \mathbf{I}$;
- ii) $e^{\mathbf{A}(t_1+t_2)} = e^{\mathbf{A}t_1} e^{\mathbf{A}t_2}$, mas $e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t} \neq e^{\mathbf{A}t} + e^{\mathbf{B}t}$ no caso geral;
- iii) $[e^{\mathbf{A}t}]^{-1} = e^{-\mathbf{A}t}$;
- iv) derivação:

$$\frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{A}, \quad (16)$$



Teorema de Cayley-Hamilton

Teorema (Cayley-Hamilton)

Seja uma matriz $\mathbf{A}^{n \times n}$ e sua equação característica

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} \lambda + \alpha_n = 0. \quad (17)$$

Então, a matriz $\mathbf{A}$ resolve sua equação característica, ou seja,

$$\Delta(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^n + \alpha_1 \mathbf{A}^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} \mathbf{A} + \alpha_n \mathbf{I} = \mathbf{0} \quad (18)$$

Demonstração.

Exercício! Dica: tome a transformação de similaridade para a forma diagonal $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{-1}$ e aplique no teorema. □

Formas quadráticas

- Sejam uma matriz simétrica real $\mathbf{M}^{n \times n}$ e um vetor complexo $\vec{x}^{n \times 1}$. A função escalar $\vec{x}^* \mathbf{M} \vec{x}$, onde $\vec{x}^*$ denota o conjugado transposto de $\vec{x}$, é chamada de **forma quadrática**;
- Sabendo que $\mathbf{M}^* = \mathbf{M}^T$ se $\mathbf{M}$ é simétrica, temos:

$$(\vec{x}^* \mathbf{M} \vec{x})^* = \vec{x}^* \mathbf{M}^* \vec{x} = \vec{x}^* \mathbf{M}^T \vec{x} = \vec{x}^* \mathbf{M} \vec{x}, \quad (19)$$

ou seja, a forma quadrática é real para todo $\vec{x} \in \mathbb{C}$;

- Os autovalores de uma matriz simétrica são sempre reais. Para ver isso, basta escrever $\mathbf{M} \vec{v} = \lambda \vec{v}$ (λ e $\vec{v}$ sendo autovalor e autovetor de $\mathbf{M}$, respectivamente) e tomando a forma quadrática

$$\vec{v}^* \mathbf{M} \vec{v} = \vec{v}^* \lambda \vec{v} = \lambda \vec{v}^* \vec{v} \in \mathbb{R},$$

então λ tem que ser real!



Definição positiva

- Para toda matriz simétrica real $\mathbf{M}$, há uma matriz ortogonal $\mathbf{Q}$ ($\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$) tal que $\mathbf{M} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T$, onde $\mathbf{D}$ é uma matriz com os autovalores de $\mathbf{M}$ (todos reais) em sua diagonal principal. (Exercício: prove, tomando a forma diagonal de $\mathbf{M}$ e o fato de que $\mathbf{M}$ e $\mathbf{D}$ são simétricas.)
- Uma matriz simétrica $\mathbf{M}$ é dita ser **definida positiva** (semidefinida positiva), denotada por $\mathbf{M} \succ 0$ ($\mathbf{M} \succeq 0$), se $\vec{x}^T \mathbf{M} \vec{x} > 0$ ($\vec{x}^T \mathbf{M} \vec{x} \geq 0$) para todo vetor não nulo $\vec{x}$;
- Uma matriz simétrica real $\mathbf{M}^{n \times n}$ é definida positiva se e somente se:
 - Todo autovalor de $\mathbf{M}$ é positivo (exercício: mostre usando o fato de que $\mathbf{M} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T$);
 - Há uma matriz não singular real $\mathbf{N}^{n \times n}$ tal que $\mathbf{M} = \mathbf{N}^T \mathbf{N}$ (exercício: mostre usando a forma quadrática de $\mathbf{M}$).



Norma matricial

- Seja uma matriz $\mathbf{A}^{n \times m}$ qualquer. A **norma induzida** de $\mathbf{A}$ é definida como

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\vec{x} \neq \vec{0}} \frac{\|\mathbf{A}\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}; \quad (21)$$

- Algumas normas de interesse:

- i) **norma 1:** $\|\mathbf{A}\|_1 = \max_j \left(\sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right)$ – maior soma absoluta em uma coluna;
- ii) **norma 2:** $\|\mathbf{A}\|_2 = \left(\text{maior autovalor de } \mathbf{A}^T \mathbf{A} \right)^{1/2}$
 $= \left(\text{maior valor singular de } \mathbf{A} \right)^{1/2};$
- iii) **norma infinita:** $\|\mathbf{A}\|_\infty = \max_i \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$ – maior soma absoluta em uma linha;

- Propriedades das normas matriciais:

- i) $\|\mathbf{A}\vec{x}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\vec{x}\|;$
- ii) $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$ (desigualdade triangular);
- iii) $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\|$ (desigualdade de Cauchy-Schwarz);



Teorema de Lyapunov

Teorema (Lyapunov – caso contínuo)

Todos os autovalores de $\mathbf{A}$ têm parte real negativa se e somente se para uma matriz simétrica $\mathbf{Q} \succ 0$, a equação de Lyapunov contínua

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (22)$$

tem um solução simétrica única $\mathbf{P} \succ 0$ dada por

$$\mathbf{P} = \int_0^{\infty} e^{\mathbf{A}^T t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A} t} dt. \quad (23)$$

Demonstração.

Omitida. Exercício: pesquise como provar este teorema.



Teorema de Lyapunov

Teorema (Lyapunov – caso discreto)

Todos os autovalores de $\mathbf{A}_d$ têm módulo menor que um se e somente se para uma matriz simétrica $\mathbf{Q} \succ 0$, a equação de Lyapunov discreta

$$\mathbf{P} - \mathbf{A}_d^T \mathbf{P} \mathbf{A}_d = \mathbf{Q} \quad (24)$$

tem um solução simétrica única $\mathbf{P} \succ 0$ dada por

$$\mathbf{P} = \sum_{m=0}^{\infty} (\mathbf{A}^T)^m \mathbf{Q} \mathbf{A}^m. \quad (25)$$

Demonstração.

Omitida. Exercício: pesquise como provar este teorema.

